

a) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz

Π Başlık, Yıl (KİTAP)

b) Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz

$\sigma_{\text{Bolum}} = \text{'IIS'}$ (OGRENCİ)

c) Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz

OGRENCİ $\times$ KİTAP

d) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz

$\sigma_{\text{Yayinci}} = \text{'SAÜ'} \wedge \text{Yıl} < 1990$ (KİTAP)

e) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz

Π YAdi ($\sigma_{\text{Adres}} = \text{'Sakarya'}$ (YAZAR))

f) 30 yaşından büyük ve IIS'de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz

Π OgrAdi ($\sigma_{\text{Yas}} > 30 \wedge \text{Bolum} \neq \text{'IIS'}$ (OGRENCİ))

g) YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz

$P_{\text{Adi}} \leftarrow Y_{\text{Adi}}$ (YAZAR)

h) IIS'de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz

Π OgrID, OgrAdi, Bolum, Yas ($\sigma_{\text{Bolum}} = \text{'IIS'}$ (OGRENCİ) $\bowtie$ ODUNC)

i) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyin

$$\pi_{\text{Baslik}} (\sigma_{\text{KITAP.KITAPID} = \text{YAZILMIS.KITAPID} \wedge \text{YAdi} = \text{'Kotan'}} (\text{KITAP} \times \text{YAZILMIS}))$$

j) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarını içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz

$$\pi_{\text{Baslik}} (\text{KITAP} \bowtie (\pi_{\text{KITAPID}} (\sigma_{\text{YAdi} = \text{'Kotan'}} (\text{YAZILMIS})) - \pi_{\text{KITAPID}} (\sigma_{\text{Anahtar} = \text{'veritabanı'}} (\text{ACIKLAMA}))))$$

k) Her bir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz

$$\text{KITAP} \bowtie \text{ACIKLAMA}$$

l) Her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyin

$$\text{OGRENCI} \bowtie \text{ODUNC} \bowtie \text{KITAP}$$

m) 'YASIN' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz

$$\pi_{\text{Baslik}} (\text{KITAP} \bowtie \sigma_{\text{YAdi} = \text{'YASIN'}} (\text{YAZILMIS}))$$

n) 'Veli' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyin

$$\pi_{\text{YAdi}} (\sigma_{\text{OgrAdi} = \text{'Veli'}} (\text{OGRENCI}) \bowtie \text{ODUNC} \bowtie \text{YAZILMIS})$$

o) Hangi kitaplar 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de sahiptir?

$$\pi_{\text{KITAPID}} (\sigma_{\text{Anahtar} = \text{'veritabanı'}} (\text{ACIKLAMA})) \cap$$

$$\pi_{\text{KITAPID}} (\sigma_{\text{Anahtar} = \text{'programlama'}} (\text{ACIKLAMA}))$$